mdn.
DIGITAL

Manual de usuario de MDN Printer Service

Versión de la aplicación: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Acerca de la aplicación
2. Requisitos del sistema
3. Instalación
4. Activación de la licencia
5. Búsqueda de impresoras
6. La ficha de la impresora
7. Restablecimiento del contador de tinta residual (Epson)
8. Desbloqueo temporal y restauración de la copia de seguridad
9. La pestaña Servicio: herramientas para técnicos
10. Impresoras Canon: el asistente de servicio
11. Impresoras Brother: las guías de servicio
12. Historial de clientes e informes PDF
13. Solución de problemas
14. Datos, privacidad y desinstalación
15. Asistencia

1. Acerca de la aplicación

MDN Printer Service lee el estado de las impresoras de inyección de tinta y restablece el contador de la almohadilla de tinta residual en los modelos Epson compatibles. Para las impresoras Canon y Brother ofrece guías de servicio paso a paso y, para Canon, un asistente que detecta automáticamente la entrada en el modo de servicio.

La almohadilla de tinta residual absorbe la tinta expulsada durante la limpieza del cabezal de impresión. Cuando el contador alcanza el límite establecido por el fabricante, la impresora se bloquea para evitar fugas. El restablecimiento del contador es correcto **solo después de sustituir o limpiar la almohadilla**, o tras instalar un depósito externo.

---

2. Requisitos del sistema

- Windows 10 o Windows 11, de 64 bits; macOS 12 o posterior (procesador Apple Silicon o Intel); Linux de 64 bits (por ejemplo, Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 o posteriores).
- La impresora conectada mediante cable USB o en la misma red que el ordenador.
- El controlador de la impresora instalado (no se necesitan controladores adicionales).
- Conexión a Internet para la activación de la licencia y para su verificación semanal.

---

3. Instalación

Windows

1. Descargue el archivo `MDN-Printer-Service-Setup.exe` desde printer.mdndigital.ro.
2. Abra el archivo. Si Windows muestra el mensaje «Windows protegió su PC», seleccione «Más información» y, a continuación, «Ejecutar de todas formas».
3. Lea y acepte el Contrato de licencia, elija la carpeta de instalación y finalice la instalación.
4. Inicie la aplicación desde el menú Inicio o desde el acceso directo del escritorio.

macOS

1. Descargue el archivo DMG adecuado para su Mac: «Apple Silicon» para los procesadores M1, M2, M3, M4 o «Intel» para los modelos más antiguos. El procesador se indica en el menú Apple, «Acerca de este Mac».
2. Abra el archivo DMG y arrastre el icono de MDN Printer Service a la carpeta Aplicaciones.
3. Al iniciarla por primera vez, macOS puede mostrar un mensaje indicando que la aplicación procede de un desarrollador no identificado. Abra Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, haga clic en «Abrir igualmente» junto a MDN Printer Service y confirme.

4. Si macOS solicita acceso a la red local, permítalo: es necesario para encontrar las impresoras Wi-Fi.

Linux

1. Descargue el archivo `.AppImage` desde printer.mdndigital.ro.
2. En el gestor de archivos, abra Propiedades, pestaña Permisos, y marque «Permitir ejecutar el archivo como un programa». A continuación, inicie la aplicación con un doble clic.
3. Para las impresoras conectadas por USB, abra Configuración en la aplicación y haga clic en «Permitir el acceso USB». El sistema solicita una sola vez la contraseña de administrador. A continuación, vuelva a conectar el cable de la impresora.

Actualización de la aplicación

Al iniciarse, la aplicación comprueba si hay una versión nueva. Si la hay, aparece en la parte superior una barra verde con las novedades y el botón **Descargar e instalar**: la aplicación descarga el instalador adecuado para su sistema en la carpeta Descargas, verifica la integridad del archivo y lo abre. En Windows, la aplicación se cierra y el instalador la actualiza; en macOS, arrastre la aplicación a Aplicaciones y elija «Reemplazar»; en Linux, inicie el nuevo archivo AppImage. La licencia, el historial y los ajustes se conservan. La comprobación también puede hacerse manualmente, desde Configuración, sección Actualizaciones.

---

4. Activación de la licencia

Sin licencia, puede identificar la impresora y leer el nivel de las almohadillas. La copia de seguridad, el restablecimiento, el desbloqueo temporal, los informes PDF y el asistente Canon requieren activación.

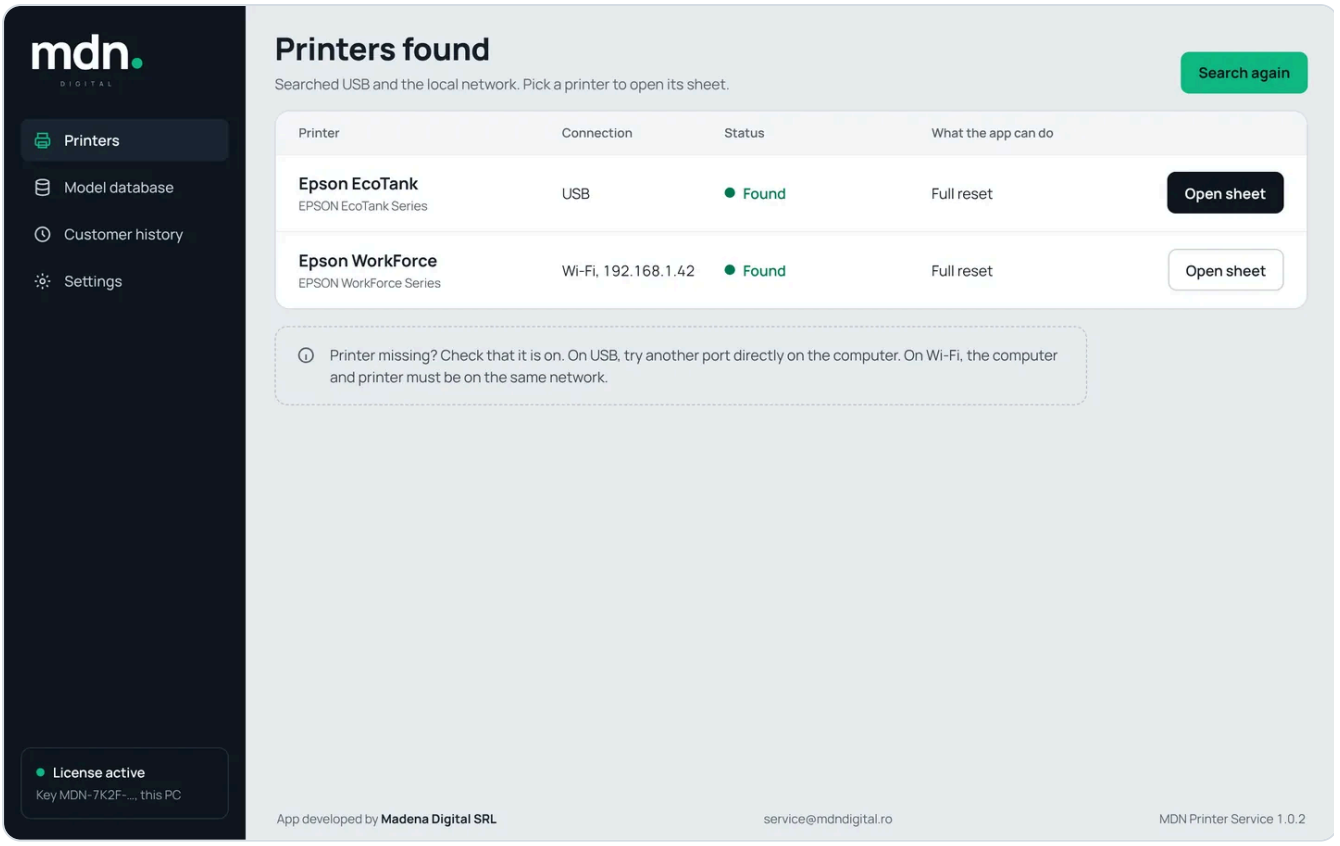
1. Solicite la licencia en printer.mdndigital.ro. Tras la confirmación del pago, recibirá la clave de activación por correo electrónico.
2. En la aplicación, abra **Configuración**, sección **Licencia**.
3. Introduzca la clave y haga clic en **Activar**.

Una clave es válida para un solo ordenador. La aplicación verifica la licencia en línea aproximadamente una vez por semana; entre verificaciones también funciona sin Internet. Para trasladar la licencia a otro ordenador, escríbanos a service@mdndigital.ro e indique el ID del ordenador que se muestra en Configuración.

---

5. Búsqueda de impresoras

Al iniciarse, la aplicación busca automáticamente las impresoras conectadas por USB y las de la red local. La lista muestra la conexión, el estado y lo que la aplicación puede hacer con cada modelo: restablecimiento completo, solo desbloqueo temporal o guía de servicio.



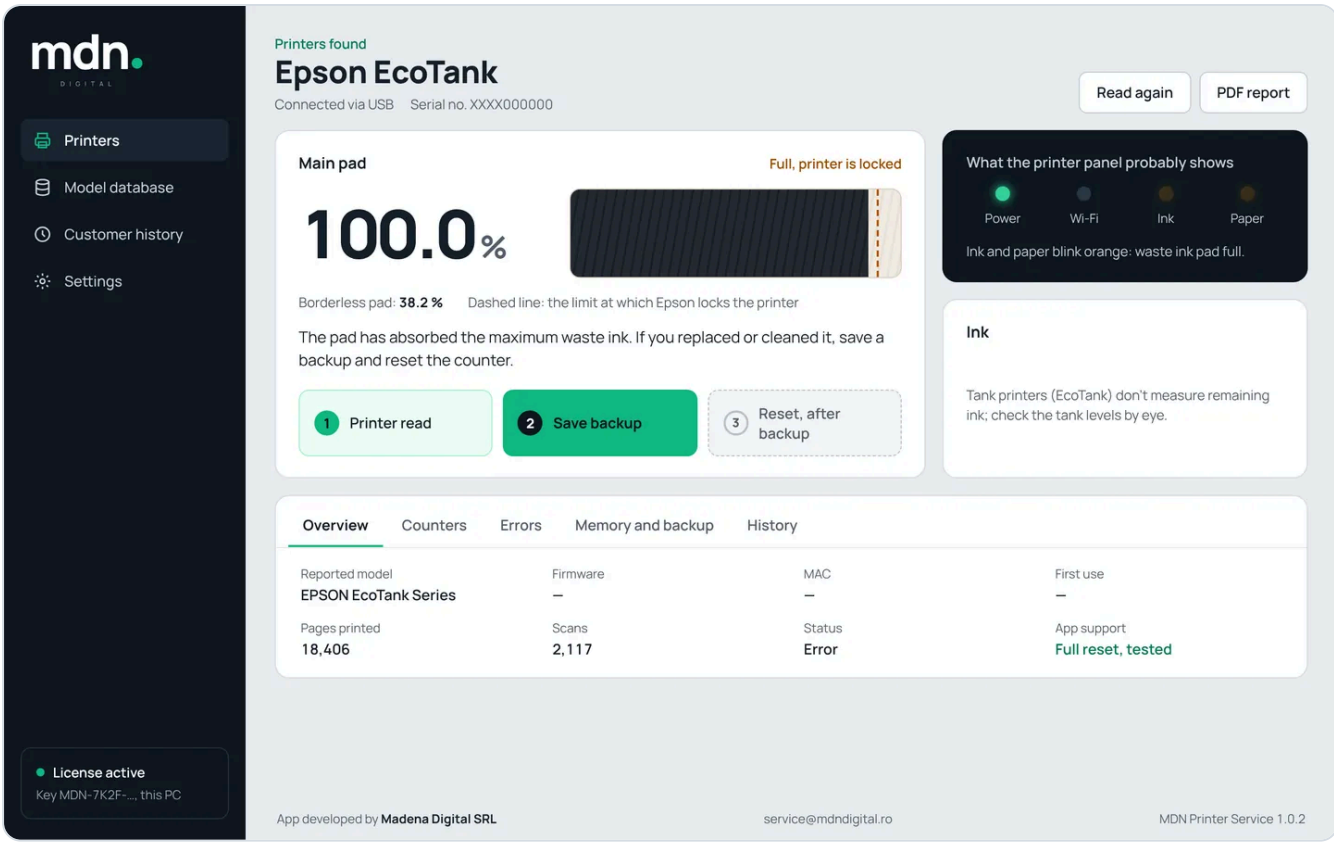
Si la impresora no aparece, compruebe que está encendida, utilice un puerto USB conectado directamente al ordenador (no un concentrador) o, en el caso de Wi-Fi, compruebe que la impresora y el ordenador están en la misma red. A continuación, haga clic en **Buscar de nuevo**.

---

6. La ficha de la impresora

Haga clic en **Abrir ficha** en una impresora Epson. La ficha muestra el modelo, el número de serie, el nivel de las almohadillas (principal y sin bordes), el umbral de bloqueo, el estado probable de los indicadores luminosos y las pestañas:

- **Resumen**: datos generales, firmware, dirección IP.
- **Contadores**: páginas impresas, escaneos, primer uso.
- **Errores**: códigos de error memorizados y advertencias.
- **Memoria y copia de seguridad**: copias de seguridad guardadas y restauración.
- **Servicio**: contadores separados, mantenimiento, información sobre el cabezal y los cartuchos, herramientas de memoria (véase el capítulo 9).
- **Historial**: trabajos realizados en esta impresora.



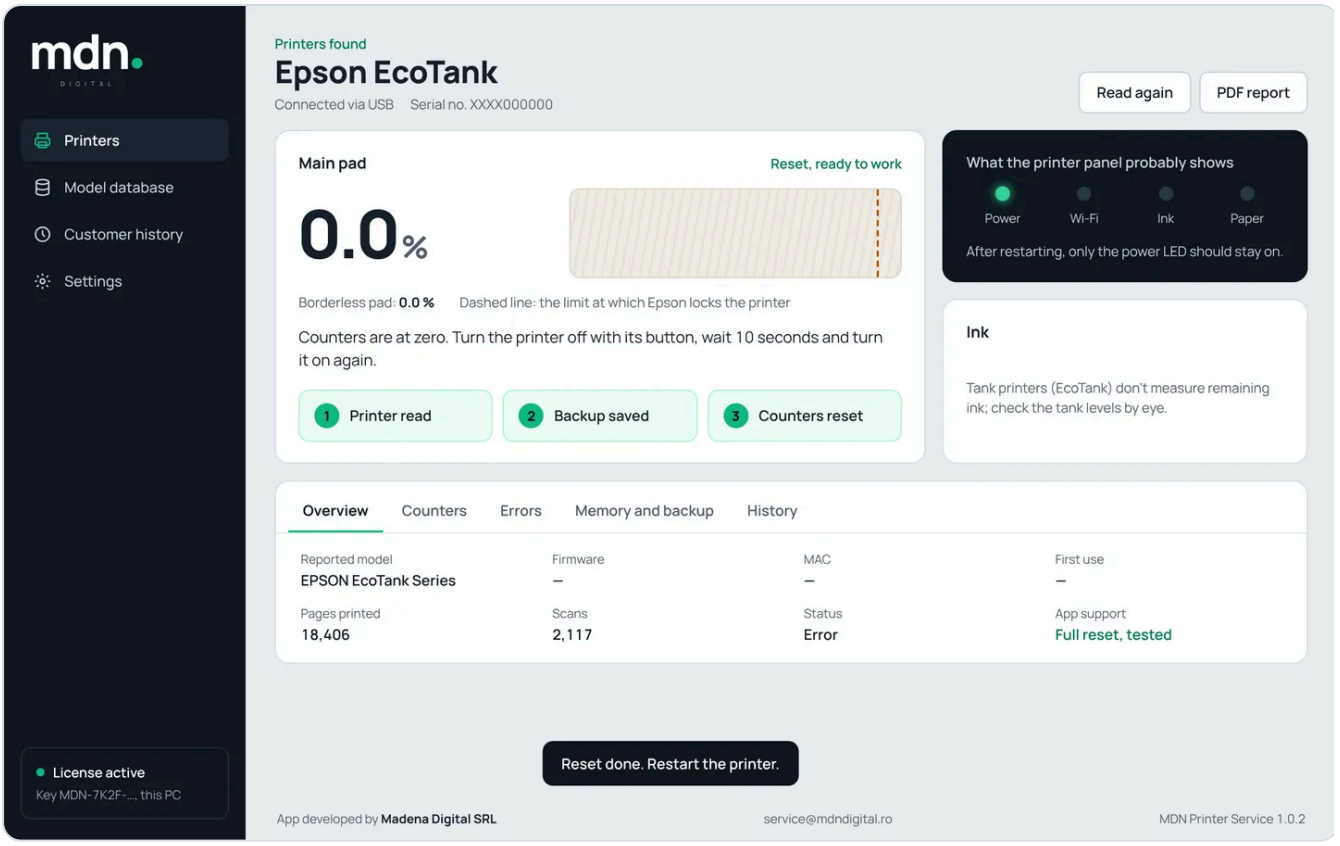
Algunos modelos Epson (por ejemplo, L15150, L6550, las series EcoTank Pro y WorkForce Pro) no tienen almohadilla interna: la tinta residual se acumula en una **caja de mantenimiento** reemplazable. En estos modelos, la ficha muestra el estado de la caja («no llena», «casi llena», «llena») y explica que no es necesario ningún restablecimiento: la caja llena se sustituye por una nueva.

---

7. Restablecimiento del contador de tinta residual (Epson)

> **Importante:** sustituya o limpie la almohadilla de tinta residual, o instale un depósito externo, antes del restablecimiento. Restablecer el contador sin esta intervención puede provocar fugas de tinta y daños en la impresora.

1. Abra la ficha de la impresora y compruebe el nivel de las almohadillas.
2. Haga clic en **Guardar copia de seguridad**. La copia de seguridad contiene los valores iniciales de la memoria de la impresora y se guarda en Documentos, MDN Printer Service, Backup. El restablecimiento no estará disponible hasta que se guarde la copia de seguridad.
3. Haga clic en **Restablecer contadores**, complete opcionalmente los datos del cliente y confirme. No apague la impresora ni desconecte el cable durante la operación.
4. La aplicación vuelve a leer los contadores y confirma el valor 0 %.
5. Apague la impresora con el botón de encendido, espere 10 segundos y vuelva a encenderla. Tras el reinicio, solo debería permanecer encendido el indicador de encendido.



Los modelos marcados como «aún no verificado» tienen parámetros tomados de una base de datos de servicio y todavía no los hemos probado en una unidad real. La copia de seguridad permite volver en cualquier momento a los valores iniciales.

---

8. Desbloqueo temporal y restauración de la copia de seguridad

El **Desbloqueo temporal** está disponible para los modelos Epson que no están incluidos en la base de restablecimiento completo. La impresora puede imprimir durante un tiempo, mientras los contadores permanecen sin cambios. La función se encuentra en la pestaña **Memoria y copia de seguridad**.

La **restauración** devuelve los contadores a los valores de una copia de seguridad anterior: pestaña **Memoria y copia de seguridad**, botón **Restaurar desde copia de seguridad** y, a continuación, elija el archivo deseado.

---

9. La pestaña Servicio: herramientas para técnicos

La pestaña **Servicio** de la ficha de una impresora Epson reúne las funciones de servicio. Las lecturas son gratuitas; las operaciones que escriben en la impresora requieren una licencia activa.

Contadores separados

La lista muestra cada contador conocido para el modelo (almohadilla principal, almohadilla sin bordes para la impresión sin márgenes, una tercera almohadilla en algunos modelos), con su nivel en porcentaje. El botón **Restablecer** situado junto a un contador pone a cero solo ese contador. Al igual que en el restablecimiento completo, el botón se activa después de guardar la copia de seguridad, y la operación se registra en el historial.

Mantenimiento

Para las impresoras conectadas a la red (Wi-Fi o cable de red), la aplicación puede enviar **Test de inyectores**, **Página de prueba de color**, **Limpieza de cabezales** y **Limpieza a fondo**. La limpieza a fondo consume mucha tinta y llena antes la almohadilla; utilícela solo si el test de inyectores muestra líneas que faltan después de una limpieza normal. Para las impresoras conectadas por USB, utilice la utilidad del controlador Epson para estas operaciones.

Información y apagado automático

La sección **Información** muestra, cuando el modelo los proporciona, el ID del cabezal de impresión, los cartuchos y cuántas veces se ha sustituido cada tinta. En los modelos que lo permiten, puede establecer tras cuántos minutos se apaga sola la impresora (**Apagado automático**, 0 = nunca).

Avanzado

> **Atención:** las funciones avanzadas trabajan directamente con la memoria de la impresora. La lectura y la comparación son seguras. Escribir en una dirección incorrecta puede bloquear la impresora; utilice el editor solo si conoce exactamente la dirección y el valor.

- **Exportar memoria**: lee el rango de direcciones elegido y lo guarda en Documentos, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Comparación de memoria**: elija dos archivos guardados (por ejemplo, antes y después de que la impresora muestre un error) y haga clic en **Comparar**. La aplicación muestra las direcciones que han cambiado, con el valor anterior y el nuevo. Así se pueden identificar las direcciones de los contadores en modelos nuevos.
- **Editor de memoria**: **Leer** muestra 16 direcciones a partir de la elegida; **Escribir** establece un valor (0–255) en una dirección, tras dos confirmaciones. El valor anterior se registra en el historial.
- **Detección de la clave de acceso**: para los modelos que no están en la base de datos, la aplicación prueba todas las claves de lectura posibles (puede tardar unos minutos) y guarda la encontrada. No se escribe nada en la impresora.

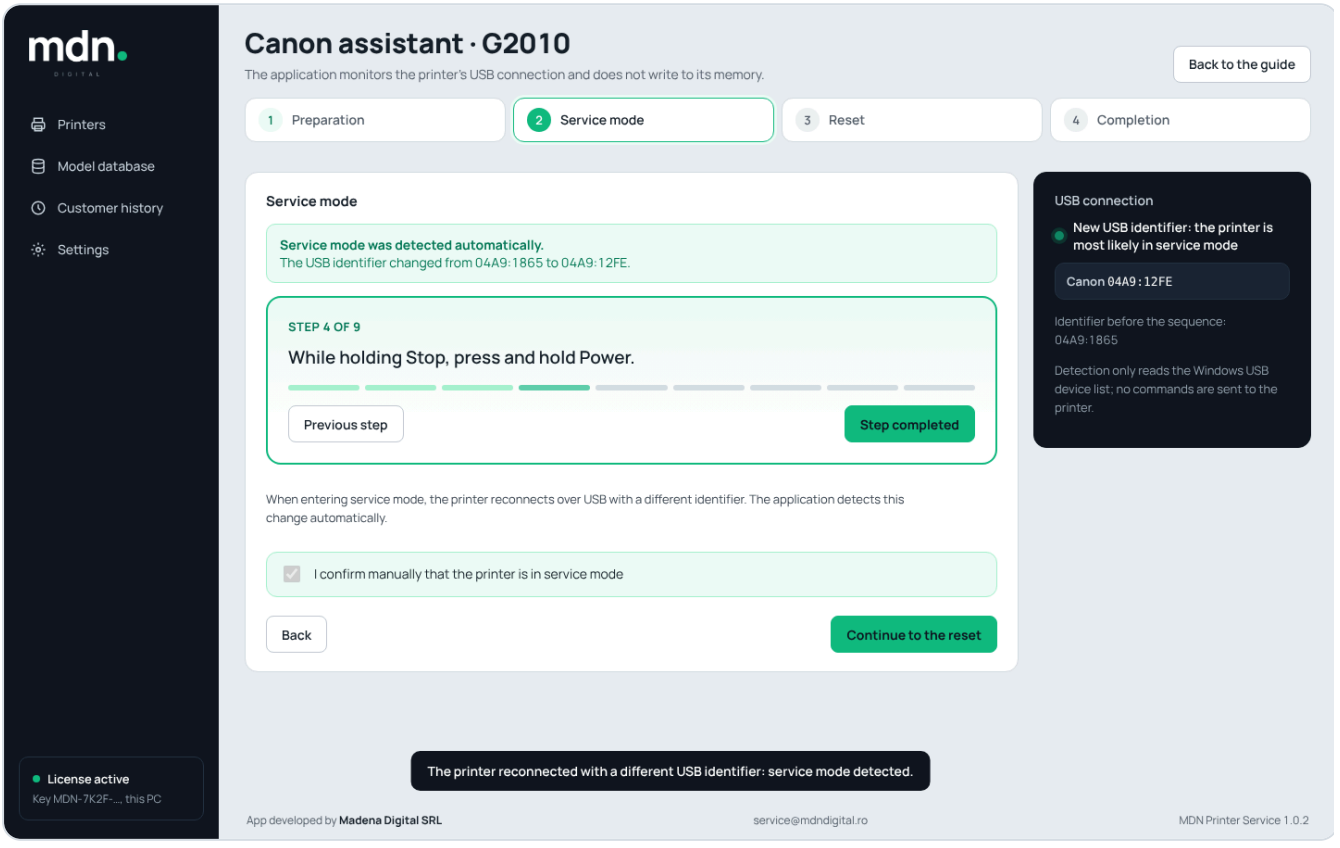
Algunas impresoras con firmware reciente bloquean el acceso a la memoria. En ellas, las lecturas avanzadas no devuelven valores; el desbloqueo temporal sigue estando disponible.

10. Impresoras Canon: el asistente de servicio

En las impresoras Canon, el restablecimiento del contador se realiza desde el modo de servicio de la impresora, con un programa de servicio. La aplicación **no escribe en la memoria de las impresoras Canon** y no incluye el programa de servicio; el asistente le guía y documenta la intervención.

En los modelos Canon G con cartucho de mantenimiento (por ejemplo, G1420, G1430), no hay ningún contador que restablecer: se sustituye el cartucho de mantenimiento, según la guía.

1. Abra la **Base de modelos**, busque el modelo y haga clic en **Iniciar el asistente Canon**.
2. **Preparación**: confirme que la almohadilla se ha sustituido o limpiado y que la impresora está conectada por USB. El asistente memoriza el identificador USB de la impresora en modo normal.
3. **Modo de servicio**: siga la secuencia de botones paso a paso; para los pasos con espera puede iniciar el temporizador. Cuando la impresora se vuelve a conectar por USB con otro identificador, el asistente muestra «El modo de servicio se ha detectado automáticamente». Si la detección no es posible, puede confirmar manualmente.
4. **Restablecimiento**: realice el restablecimiento en el programa de servicio y marque los pasos a medida que los complete.
5. **Finalización**: reinicie la impresora. Opcionalmente, haga clic en **Abrir mantenimiento** para abrir la ventana del controlador Canon (limpieza, comprobación de inyectores, alineación). Complete los datos del cliente y haga clic en **Guardar y generar el informe**.



El asistente y los pasos detallados de las guías requieren una licencia activa. La detección solo lee la lista de dispositivos USB del sistema operativo y no envía comandos a la impresora. Utilice la versión del programa de servicio indicada en la guía: una versión inadecuada puede bloquear definitivamente el modo de servicio de la impresora.

11. Impresoras Brother: las guías de servicio

Para Brother, la aplicación muestra el procedimiento del menú de mantenimiento de la impresora, paso a paso, con los códigos de error, las fuentes y las advertencias. El procedimiento se ejecuta directamente desde el panel de la impresora. Los códigos de error y las advertencias están disponibles de forma gratuita; los pasos detallados de los procedimientos Canon y Brother están disponibles con una licencia activa y se descargan automáticamente en el idioma de la aplicación. Una vez finalizado, haga clic en **He terminado, guardar en el historial**; la guía también se puede imprimir.

12. Historial de clientes e informes PDF

Cada intervención se guarda en **Historial de clientes**, con la fecha, el cliente, la impresora, el nivel de la almohadilla antes y después y el tipo de trabajo. Desde el historial puede abrir el informe PDF y la copia de seguridad correspondiente, o editar los datos del cliente. El informe incluye espacios para la firma del técnico y la del cliente.

Los informes se guardan en Documentos, MDN Printer Service, Rapoarte. Ambas carpetas pueden abrirse desde **Configuración**.

13. Solución de problemas

Situación	Solución
La impresora no aparece en la lista	Compruebe la alimentación y el cable, utilice un puerto USB directo y, a continuación, haga clic en «Buscar de nuevo». En el caso de Wi-Fi, compruebe que la impresora y el ordenador están en la misma red.
«La impresora no responde»	Cierre otros programas que utilicen la impresora (el monitor de estado del controlador), reinicie la impresora y vuelva a leer la ficha.
«La impresora ha rechazado la escritura en memoria»	Utilice «Desbloqueo temporal» o envíenos el modelo y el firmware para su verificación.
«No se puede contactar con el servidor de activación»	Compruebe la conexión a Internet y el cortafuegos; la dirección utilizada es licente.mdndigital.ro.
«La clave ya se está utilizando en otro ordenador»	La clave está activa en otro ordenador. Escríbanos para solicitar el traslado.

Situación	Solución
Los indicadores siguen parpadeando después del restablecimiento	Reinicie la impresora con el botón de encendido. Si el error persiste, consulte la pestaña Errores; puede haber otra causa (papel, tinta, cabezal de impresión).
Los botones de «Mantenimiento» están inactivos	Los comandos de mantenimiento solo funcionan con impresoras en red. Conecte la impresora a la Wi-Fi o utilice la utilidad del controlador Epson.
La ficha muestra «Caja de mantenimiento»	El modelo no tiene almohadilla que restablecer; cuando la caja esté llena, sustitúyala por una nueva (pieza original de Epson).
Las lecturas de la pestaña Servicio permanecen vacías	El firmware de la impresora bloquea el acceso a la memoria o el modelo no está en la base de datos. Pruebe «Detección de la clave de acceso»; si no se encuentra, utilice el desbloqueo temporal.
El asistente Canon no detecta el modo de servicio	Utilice un cable USB directo y repita la secuencia de botones. Si la impresora ha entrado igualmente en el modo de servicio (según los indicadores), confirme manualmente.

14. Datos, privacidad y desinstalación

Los clientes, el historial, los informes y las copias de seguridad permanecen exclusivamente en su ordenador. La aplicación solo se comunica con el servidor de licencias y con el sitio web printer.mdndigital.ro (para comprobar si hay versiones nuevas), conforme a la Política de privacidad publicada en el sitio web.

La desinstalación se realiza, en Windows, desde Configuración, Aplicaciones, MDN Printer Service; en macOS, moviendo la aplicación de la carpeta Aplicaciones a la Papelera; en Linux, eliminando el archivo AppImage. Las carpetas de Documentos (copias de seguridad e informes) se conservan; elimínelas manualmente si ya no las necesita.

15. Asistencia

Para cualquier pregunta o problema, escríbanos a service@mdndigital.ro. Indique el modelo de la impresora, la versión de la aplicación y, si procede, el mensaje de error mostrado.